SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y NEUROLOGÍA DEL LENGUAJE.

Enunciado:

A partir de este caso práctico, responde a las siguientes preguntas.

Daniel tiene 5 años y presenta una sordera neurosensorial profunda bilateral desde el nacimiento. La alteración afecta a la cóclea, situada en el oído interno, lo que dificulta que perciba los sonidos del habla.

Tras una valoración médica, le han colocado un implante coclear. Actualmente asiste al colegio y recibe apoyo de una maestra de Audición y Lenguaje.

Aunque está empezando a reconocer algunos sonidos y palabras, Daniel presenta dificultades para comprender algunas instrucciones orales, pronunciar determinadas palabras y construir frases largas. En clase, a veces observa a sus compañeros para saber qué debe hacer y necesita que la maestra acompañe las explicaciones con gestos e imágenes.

Contenido relacionado con la actividad:

Tema 2. Morfología microscópica de los componentes del sistema nervioso en relación con el lenguaje (II)

Objetivos a lograr:

- Comprender los contenidos teóricos relacionados con la práctica y saber aplicarlos correctamente durante su realización.
- Comprender qué es la hipoacusia y conocer sus principales características y cómo puede afectar a la audición y a la comunicación de las personas.
- Identificar las dificultades de comunicación que pueden experimentar las personas con hipoacusia en diferentes situaciones de la vida cotidiana y en el entorno educativo.
- Realizar una síntesis completa y evidenciada sobre la práctica.

Observaciones o criterios a tener en cuenta:

- La actividad entregada debe cumplir con las indicaciones facilitadas, entregarse en tiempo y forma a través del campus virtual Blackboard en el espacio correspondiente e incluir bibliografía y la declaración del uso de herramientas digitales y no plagio firmada. Debe estar igualmente identificada con nombre, apellidos y DNI del estudiante.

Tipo de evidencia a subir: documento escrito.

Explica brevemente ¿qué adaptaciones realizarías en el aula para favorecer la participación y el aprendizaje de un alumno con hipoacusia?

Extensión: una cara.

Tipo de letra y formato: Calibri 12 negro, justificado y con interlineado sencillo; u otras indicaciones correspondientes a la evidencia

Herramientas o asistentes digitales permitidas: Plataformas webs permitidas dentro de las normas A.P.A.

Fecha recomendada de entrega: máx. 72h desde 04/11/2026.

Especificaciones para el estudiante que no participe de forma síncrona en la sesión: Aquellos estudiantes que no puedan asistir de forma síncrona a las sesiones prácticas podrán completar el cuestionario y entregar igualmente la evidencia realizando la actividad de forma individual visualizando la grabación de la sesión. No se requiere de ningún otro tipo de especificación.

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y NEUROLOGÍA DEL LENGUAJE.

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Nombre y Apellidos del estudiante: Pablo Hernández Rizo

DNI: 45843762R

Desarrollo de la actividad:

1. Síntesis anatomofisiológica del caso de Daniel (5 años) e implicaciones comunicativas

Daniel presenta una **sordera neurosensorial profunda bilateral** de carácter **prelocutivo**, presente desde el nacimiento (Gutiérrez y Baixeras, 2004). Según la Unidad 2, su lesión se ubica en el oído interno (hueso petroso del temporal), concretamente en el conducto coclear o laberinto membranoso anterior (Sauvage et al., 2000). Allí se aloja el **órgano de Corti**, cuyas células ciliadas internas y externas (apoyadas sobre la membrana basilar en contacto con la membrana tectoria) actúan como mecanorreceptores que transforman la vibración mecánica procedente de la ventana oval y la perilinfa en impulsos eléctricos hacia el ganglio espiral y el **nervio coclear** a través del conducto auditivo interno (CAI) (Contreras et al., 2015; Moreno-Restrepo et al., 2021).

Como indican Gutiérrez y Baixeras (2004) en la Tabla 1 del tema, en una pérdida profunda (91 a 120 dB) no se percibe el habla espontáneamente y el lenguaje oral pasa de ser una adquisición natural a un aprendizaje sistemático que exige prótesis y apoyo logopédico. Aunque Daniel ya lleva un **implante coclear** que estimula directamente el nervio auditivo, oír exige que el cerebro aprenda a procesar e interpretar esas señales (Nouvian et al., 2006). Por eso a los 5 años aún está empezando a reconocer sonidos, le cuesta comprender órdenes largas o articular ciertos fonemas y necesita mirar a sus compañeros o apoyarse en gestos e imágenes.

2. Adaptaciones en el aula para favorecer su participación y aprendizaje

Para garantizar su inclusión en el aula de Educación Infantil (5 años) junto con la maestra de Audición y Lenguaje, aplicaría cuatro bloques de adaptaciones (Cardona et al., 2010; Colé et al., 2012):

a) Adaptaciones acústicas, espaciales y visuales: El procesador del implante amplifica también el ruido ambiente, lo que satura al niño. Colocaría fieltros o tacos de goma en las patas de mesas y sillas, además de alfombras, cortinas y corcho en la asamblea para amortiguar la reverberación. Situaría a Daniel en primera fila o en disposición en "U" o semicírculo, lejos del pasillo o ventanas y a poco más de un metro de la tutora, cuidando que la luz dé de frente en la cara de la maestra (nunca a contraluz) para facilitar la lectura labiofacial y ver quién interviene.

b) Ayudas técnicas complementarias (sistema de FM): Vincularía su implante coclear a un equipo de Frecuencia Modulada (FM) o micrófono remoto de solapa que lleve la maestra, para que su voz llegue limpia al procesador aunque se mueva por el aula. Además, revisaría cada mañana al entrar el estado de las baterías y la sujeción magnética de la bobina.

c) Pautas comunicativas y apoyos visuales en el aula: Nunca daría una consigna sin asegurar antes su contacto visual (tocándole suavemente el hombro o llamándolo por su nombre). Le hablaría de frente, sin taparme la boca, con frases claras y algo más breves a ritmo natural, sin gritar porque el exceso de volumen distorsiona el implante (Valdezate et al., 2002). Acompañaría las explicaciones con gestos naturales, objetos reales, cuentos visuales y una agenda diaria con imágenes y pictogramas en la pizarra que anticipe qué toca hacer en cada rincón.

d) Participación grupal y coordinación con Audición y Lenguaje: En la asamblea usaría un objeto o "testigo de la palabra" que levanta quien habla en cada turno, ayudando a Daniel a localizar visualmente al interlocutor (funciones de alerta y orientación). Asimismo, me coordinaría semanalmente con la maestra de AL para anticiparle el vocabulario nuevo y los cuentos del aula, trabajando la discriminación auditiva, la articulación y la expansión de frases.

Bibliografía:

Cardona Pera, M. C., Gomar, C., Palmés, C., y Sadurní, N. (2010). *Alumnado con pérdida auditiva*. Barcelona: Graó.

Colé, P., Casalis, S., Gutiérrez, A. B. D., Leybaert, J., Schelstraete, M. A., y Sprenger-Charolles, L. (2012). *Lecture et pathologies du langage oral*. Presses Universitaires de Grenoble.

Contreras, A., López, J., Fernández, O., y Botero, J. E. (2015). Células ciliadas del oído interno: estructura y función. *Revista Colombiana de Otorrinolaringología*, 84(3), 209-218.

Gutiérrez, A. B. D., y Baixeras, P. A. (2004). *La educación de los alumnos sordos hoy*. Archidona: Aljibe.

Moreno-Restrepo, M. F., et al. (2021). Anatomía funcional del oído interno y vía auditiva. En *Morfología microscópica de los componentes del sistema nervioso en relación con el lenguaje (II)*. Universidad Camilo José Cela.

Nouvian, R., Eybalin, M., y Puel, J. L. (2006). Fisiología de la audición y procesamiento auditivo. *Encyclopédie Médico-Chirurgicale (ORL)*, 20-030-A-10.

Sauvage, J. P., Puyraud, S., Roche, O., y Rahman, A. (2000). Anatomie de l'oreille interne. *Encyclopédie Médico-Chirurgicale (ORL)*, 20-020-A-10.

Valdezate, L. A. V., et al. (2002). Bases físicas y fisiológicas de la audición: intensidad, tono y timbre. En *Manual de Otorrinolaringología*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y NEUROLOGÍA DEL LENGUAJE.

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

DECLARACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS Y ASISTENTES DIGITALES

Y NO PLAGIO.

[X] En la realización de este trabajo no se han empleado herramientas digitales o asistentes de inteligencia artificial.

[ ] En la realización de este trabajo, se han empleado herramientas digitales y asistentes de inteligencia artificial de manera responsable en distintas fases del proceso.

A continuación, se señalan:

Características empleadas:

Herramienta utilizada:	
Versión o fecha de consulta:	

Breve descripción del uso realizado si corresponde en cada una de estas opciones:

Generación de texto:	*Se utilizó (citar sistema y versión) como asistente en la identificación de artículos, garantizando siempre la verificación de fuentes.*
Reformulación:	
Traducción/corrección:	*En la redacción del documento, se utilizó (citar sistema y versión) para la corrección gramatical y de estilo.*
Sugerencia de estructura:	
Apoyo metodológico:	
Otros:	

[X] En todo momento, se ha mantenido el criterio académico y se ha supervisado que el uso de estas herramientas no comprometa la originalidad ni la calidad del trabajo.

[X] Asimismo, es fruto de mi trabajo personal, que no copio, que no utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones diversas, sacadas de cualquier obra, artículo, memoria, etc., (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía.

De igual modo, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

Nombre y Apellidos del estudiante: Pablo Hernández Rizo

SESIÓN PRÁCTICA 1

CURSO 2026/2027
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y NEUROLOGÍA DEL LENGUAJE.

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

DNI: 45843762R
Firma: Pablo Hernández Rizo